

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Computación Nombre del Plan de Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos
Práctica de laboratorio del Área de Conocimiento de: Ciencias Básicas

Fecha de aprobación del área: 28 de junio de 2024

I. Datos de la asignatura:

Carrera	Periodo	Clave	Nombre de la asignatura
Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos	Primavera 2026	FCCA 006	Algebra Lineal con Aplicaciones
Fecha de diseño	12/12/2025	Autores	Ariza Velazquez, Eduardo Carballido Carranza, Jose Luis Espinoza Hernández, Nelva Betzabel García López, Margarita Carmina Montalvo Montalvo, Nancy Reyes Garces, Luz del Carmen

II. Datos de la práctica:

No.	Nombre de la práctica	Tema	Unidad	Duración (hrs. por semana)
16	Diagonalización de matrices mediante vectores propios	Diagonalización de matrices y vectores propios	4	2
		ID o Nombre de laboratorio		

III. Experiencia de aprendizaje

1.- Objetivo:
Al finalizar la práctica, el estudiante diagonalizará matrices cuadradas de orden 2×2 y 3×3 mediante el cálculo de valores y vectores propios, verificará la independencia lineal del conjunto de vectores propios y determinará, con criterio matemático, cuándo una matriz es diagonalizable y cuándo no. Asimismo, comprobará el resultado obtenido de forma manual con apoyo de software matemático y valorará la utilidad de la diagonalización para simplificar potencias de matrices y el análisis de transformaciones lineales.

2.- Descripción:

Introducción:

La diagonalización de matrices es uno de los procedimientos más importantes del álgebra lineal porque permite transformar una matriz A en una matriz diagonal D semejante, es decir, expresar A en la forma $A = PDP^{-1}$, donde P es una matriz invertible formada por vectores propios linealmente independientes. Este proceso simplifica cálculos como potencias de matrices, análisis de sistemas discretos, resolución de ecuaciones diferenciales lineales, compresión de información y estudio de transformaciones lineales en múltiples contextos de las ciencias de la computación.

Para que una matriz sea diagonalizable, no basta con conocer sus valores propios; es indispensable analizar sus vectores propios y comprobar que exista una cantidad suficiente de ellos linealmente independientes. Por ello, en esta práctica se desarrollará un procedimiento completo: obtención del polinomio característico, cálculo de valores propios, determinación de espacios propios, construcción de la matriz de cambio P , formación de la matriz diagonal D y verificación final de la igualdad $P^{-1}AP = D$. También se estudiará un caso que no puede diagonalizarse para contrastar ambos escenarios.

Desarrollo:

Etapla 1: **Recuperación conceptual y organización del trabajo.**

El profesor recordará brevemente los conceptos de valor propio, vector propio, multiplicidad algebraica, multiplicidad geométrica, espacio propio e independencia lineal. Después, los estudiantes responderán en su libreta las siguientes preguntas guía: ¿qué significa que $Av = \lambda v$?, ¿por qué una matriz diagonal es más sencilla de trabajar?, ¿cuál es la relación entre diagonalización e independencia lineal de vectores propios?

Etapla 2. **Ejemplo guiado.**

Ejemplo guiado por el docente. Trabaje con la matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Paso 1: calcule el polinomio característico $\det(A - \lambda I)$. Para esta matriz se obtiene $p(\lambda) = (2 - \lambda)[(4 - \lambda)^2 - 1] = (2 - \lambda)(5 - \lambda)(3 - \lambda)$. Por tanto, los valores propios son $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 2$.

Paso 2: determine los vectores propios resolviendo $(A - \lambda I)x = 0$ para cada valor propio. Para $\lambda = 5$, se obtiene un espacio propio generado por $v_1 = (1, 1, 0)$. Para $\lambda = 3$, se obtiene $v_2 = (1, -1, 0)$. Para $\lambda = 2$, se obtiene $v_3 = (0, 0, 1)$. Observe que estos tres vectores son linealmente independientes, condición suficiente para diagonalizar la matriz.

Paso 3: construya la matriz P con los vectores propios como columnas y la matriz diagonal D con los valores propios en el mismo orden. Así, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $D = \text{diag}(5, 3, 2)$. Calcule después P^{-1} . En este caso, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Paso 4: verifique la diagonalización comprobando que $P^{-1}AP = D$ o, de manera equivalente, que $A = PDP^{-1}$. El estudiante debe realizar el producto matricial y escribir una conclusión explícita: "La matriz A sí es diagonalizable porque posee tres vectores propios linealmente independientes".

Etapla 3. **Caso comparativo de una matriz no diagonalizable.**

Analice la matriz $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Su polinomio característico es $p(\lambda) = (2 - \lambda)^2(3 - \lambda)$. Aunque $\lambda = 2$ tiene multiplicidad algebraica 2, su espacio propio está generado únicamente por $(1, 0, 0)$, es decir, su multiplicidad geométrica es 1. Junto con el vector propio asociado a $\lambda = 3$, solo se obtienen dos vectores propios linealmente independientes en total. Como la matriz es de orden 3 y no se alcanzan tres vectores propios independientes, B no es diagonalizable.

Etapa 4. Trabajo por equipos.

Resolución por equipos. Cada equipo resolverá manualmente una de las siguientes matrices sugeridas y elaborará una tabla con: polinomio característico, valores propios, vectores propios, multiplicidades y conclusión sobre diagonalización. Datos sugeridos: $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $F = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. El docente puede asignar una matriz diferente a cada equipo para propiciar comparación de resultados.

Etapa 5. Verificación con software.

En Python con SymPy, los estudiantes pueden comprobar sus resultados mediante las instrucciones:

```
import sympy as sp;
```

```
A = sp.Matrix([[4,1,0],[1,4,0],[0,0,2]]);
```

```
A.eigenvals(); A.eigenvects();
```

Para verificar la diagonalización:

```
P = sp.Matrix([[1,1,0],[1,-1,0],[0,0,1]]);
```

```
D = sp.diag(5,3,2); P.inv()*A*P.
```

Si el resultado es una matriz diagonal con los valores propios esperados, la solución es correcta. Se solicitará una captura de pantalla o impresión del resultado obtenido en el software.

Etapa 6: Aplicación.

Una vez diagonalizada una matriz, el profesor mostrará que calcular A^n resulta más sencillo porque $A^n = PD^nP^{-1}$. Cada equipo redactará una nota breve explicando por qué esta propiedad reduce el trabajo algebraico en comparación con multiplicar A por sí misma repetidamente y, finalmente, expondrá en plenaria si la matriz que resolvió fue diagonalizable o no, justificando su respuesta con base en los vectores propios obtenidos.

Cierre:

Cada equipo deberá entregar un reporte breve con el formato solicitado por el docente que incluya el desarrollo de los ejercicios, los resultados, la verificación computacional de los resultados y las conclusiones de la actividad.

3.- Material:

1. Papel y lápiz para resolución manual de problemas.
2. Computadora con software de álgebra computacional como MATLAB o Python (con NumPy) para realizar operaciones matriciales.
3. Calculadora científica para realizar operaciones con matrices.

4.- Evidencias:

1. Respuestas detalladas a los ejercicios.
2. Justificación de los pasos seguidos para calcular los resultados.
3. Cálculos y explicaciones sobre la verificación de resultados.
4. Reporte individual (o por equipo) que incluya los resultados de los ejercicios resueltos a mano y los resultados de las comprobaciones computacionales, así como las conclusiones derivadas de la actividad.

5.- Bibliografía:

- A. Anton, H., y Rorres, C. Álgebra lineal con aplicaciones. Limusa Wiley.
- B. Lay, D. C., Lay, S. R., y McDonald, J. J. Álgebra lineal y sus aplicaciones. Pearson.
- C. Strang, G. Linear Algebra and Its Applications. Cengage Learning.
- D. Poole, D. (2011). Álgebra lineal: una introducción moderna (3.^a ed.). Cengage Learning
- E. Larson, R. (2014). Álgebra lineal. Cengage Learning.